目次（Table of Contents）

要約（Abstract）

第1章 序論（Introduction）

1.1 研究の背景

1.2 先行研究における課題

1.3 本研究の目的

1.4 本論文の構成

第2章 先行研究の検討と仮説構築（Literature Review & Hypotheses）

2.1 企業規模と組織階層がDX推進意識に及ぼす影響

2.2 成果還元への期待と心理的離反

2.3 組織内摩擦と手続的公正による緩衝効果

2.4 変革推進体制とDX成果の規定要因

2.5 成果実感と推進圧力に伴う組織的認知的不協和

第3章 研究方法（Methodology）

3.1 調査対象およびサンプリング手続き

3.2 データ品質管理と研究上の配慮

3.3 変数の操作化と測定尺度

3.4 分析手順と統計モデル

第4章 実証分析結果（Empirical Results）

4.1 標本特性および測定尺度の信頼性・妥当性検証

4.2 【仮説1の検証】組織階層と企業規模の交互作用効果 (二元配置分散分析)

4.3 【仮説2の検証】分配的公正の欠落と心理的離反のクラスタ構造

4.4 【仮説3の検証】手続的・情報的公正による組織内摩擦の緩衝効果 (モデレーション分析)

4.5 【仮説4の検証】DX人材能力の需給ギャップとPMO推進機能の決定力

4.6 【仮説5の検証】DX推進継続意向と成果実感の組織的認知的不協和

4.7 第4章の総括と仮説検証結果一覧

第5章 考察および頑健性の検証（Discussion & Robustness Checks）

5.1 多重感度分析による統計的頑健性の検証

5.2 設問項目レベルの深層分析：SC18個別9項目の検証

5.3 理論的示唆（学術的意義）

5.4 実務的および政策的示唆

5.5 本研究の限界と今後の課題

5.6 査読審査における方法論的論点の総括

第6章 結論（Conclusion）

6.1 研究の総括

6.2 主要な知見

6.3 結語

参考文献（References）

企業規模と組織階層がDX推進意識および組織摩擦認知に及ぼす影響：就業者2,035名のマイクロデータに基づく二元配置分散分析と組織公正の調整効果

The Impact of Firm Size and Organizational Hierarchy on DX Promotion Consciousness and Organizational Friction: A Two-Way ANOVA Study of 2,035 Japanese Employees and the Moderating Role of Organizational Justice

要約（Abstract）

本研究は、企業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進要因および阻害要因について、企業規模（大企業／SMO: Small and Middle Organization［中小組織］）と組織階層（経営層／中間管理職／一般社員）の相互作用、ならびに組織公正の調整効果を実証的に検証することを目的とする。国内就業者2,035名の調査データを用い、2要因6セルの要因配置に基づく二元配置分散分析（Two-Way ANOVA）、クラスタ分析、および重回帰分析を実施した。

分析の結果、以下の知見が得られた。
(1) **推進意識における二元配置分散分析（交互作用効果）**: 企業規模と組織階層の間に有意な交互作用が認められた（$F = 4.619$, $p = 0.010$）。大企業では上位職階ほど推進意識が高い一方、SMOでは経営層から中間管理職にかけて意識が急減し、一般社員層においては企業規模間の有意差が消失した（$p = 0.704$ ns）。
(2) **分配的公正と離反傾向**: 成果配分（給与・評価還元）の欠如は、就業者が心理的離反層（全体の45.8%）へ所属するオッズ比を約4倍有意に高めた。
(3) **手続的公正の緩衝効果**: 意思決定プロセスの透明性は摩擦認知の負の影響を緩和し、高公正群において正の関連へと転じる有意な調整効果を示した（$B = +0.0826$, $p < 0.001$）。
(4) **変革推進体制の成果規定力**: DX総合成果に対する重回帰分析において、デジタル技術知識単体の影響は非有意（$\beta = 0.047$, $p = 0.098$）であった一方、全社的な変革統括・調整を行う推進機能（PMO: Project Management Office 機能）が有意な正の規定力を示した（$\beta = 0.439$, $p < 0.001$）。

以上の結果は、DXの成否が情報技術の導入そのものよりも、組織階層間の認識統合、組織公正の担保、および全社的な変革推進体制の整備に依存することを示唆している。

キーワード: デジタルトランスフォーメーション (DX), 企業規模, 組織階層, 二元配置分散分析, 組織公正, 変革推進機能 (PMO)

第1章 序論（Introduction）

1.1 研究の背景

デジタル技術を活用した業務プロセスの変革や新たな価値創出を目指すデジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation: 以下、DX）は、企業の生産性向上および持続的競争優位性を左右する重要な経営課題として位置付けられている（Kane et al., 2015）。日本国内においても、経済産業省による『DXレポート』（2018年）の公表以降、官民を挙げたデジタル化への投資および推進策が展開されてきた。

しかしながら、独立行政法人情報処理推進機構（IPA, 2023, 2025）の動向調査によると、全社的なビジネス変革や生産性向上において十分な成果を上げていると認識する企業は一部にとどまる。多額のIT投資やデジタルツールの導入が進められているにもかかわらず、組織変革が所期の成果に結びつかない事例が多数報告されており、変革が停滞する要因の解明が求められている。

1.2 先行研究における課題

企業のDX推進に関する先行研究には、主として以下の2つの課題が存在する。

第1に、**技術的側面への偏重**である。従来の多くの議論は、導入されたデジタル技術（クラウド、ERP、AI等）の種類や仕様、あるいはITスキルの有無といった技術的側面に焦点を当ててきた（Papadopoulos et al., 2020）。しかし、情報システム研究および組織行動論が指摘するように、情報技術の定着と成果創出は、技術そのものの機能性のみならず、組織構成員の変革受容性、心理的所有感（変革を自己の課題として捉える意識）、および変革に伴う業務負荷や不安に起因する組織内摩擦のマネジメントに依存する（Pierce et al., 2001; Ghafoori et al., 2024）。

第2に、**企業規模による画一的な比較**である。先行実証研究の多くは、「大企業は推進が進展し、中小企業は遅滞している」というマクロな二者比較に依拠するか（Eller et al., 2020; Packmohr et al., 2023）、あるいは経営者やIT担当役員など特定の職階のみを調査対象としてきた。その結果、同一組織内の「経営層」「中間管理職」「一般社員」という職階間で生じる認識の相違や、企業規模と職階の相互作用による意識の差異については、十分な検証が行われてこなかった。

1.3 本研究の目的

本研究は、上述の課題を踏まえ、**勤務先においてDXへの取り組みが行われている国内就業者2,035名（事前スクリーニング調査回答者8,274名より抽出）の調査データ**を用い、企業規模（大企業／SMO: Small and Middle Organization［中小組織］）と組織階層（経営層／中間管理職／一般社員）の2要因・6セルの要

因配置に基づく実証分析を行う。

分析の目的は、自社が変革を標榜している環境下において、組織構成員の意識がいかに分断されているかを検証することにある。具体的には、以下の3点を明らかにすることを目的とする。

第1に、企業規模と組織階層の違いによって、就業者のDX推進意識および組織摩擦の認知がどのように異なるかを検証する（交互作用効果の検証）。
第2に、成果配分（分配的公正）および意思決定プロセスの透明性（手続的公正）が、組織内の意識乖離や摩擦認知を緩和する調整効果を持つかを検証する。
第3に、企業のDX成果を規定する主要因について、個人のデジタル技術知識と、全社的な変革統括・推進機能（PMO: Project Management Office 機能）の影響度を比較・検証する。

1.4 本論文の構成

本論文の以降の構成は以下の通りである。

第2章では、企業のDX推進に関する先行研究を整理し、企業規模および組織階層による影響、組織公正理論、ならびに変革推進体制に関する理論的背景を検討した上で、実証的に検証すべき仮説を提示する。

第3章では、本研究で使用する調査データの概要、サンプリングおよび回収割付の手続き、各変数の測定尺度、ならびに分析モデルについて述べる。

第4章では、二元配置分散分析、クラスタ分析、および重回帰分析による実証分析の結果を示し、設定した仮説の検証を行う。

第5章では、分析結果に基づき、感度分析による統計的頑健性の検証、学術的および実務的示唆、ならびに本研究の限界について議論する。

最後に第6章において、本研究の結論を総括し、今後の課題を提示する。

第2章 先行研究の検討と仮説構築（Literature Review & Hypotheses）

2.1 企業規模と組織階層がDX推進意識に及ぼす影響

2.1.1 組織階層と心理的所有感

デジタルトランスフォーメーション（DX）のように組織全体の変革を伴う取り組みにおいて、組織構成員が変革を「自分自身の課題」として能動的に引き受ける度合いは一様ではない。組織行動論における心理的所有感理論（Psychological Ownership Theory; Pierce et al., 2001）によれば、変革対象に対するコントロール権（自己決定権）、深い理解、および自己の労力の投入度が高いほど、強い心理的所有感（当事者意識）が形成される。

組織内の職階構造に着目すると、経営層は経営方針の策定権限を掌握し、全社的な変革の青写真を最も深く把握しているため、自社のDX推進に対する当事者意識が最も高いと考えられる。これに対し、職階が下降するにつれて、変革に関する意思決定への参画機会は減少し、上位層から下達された業務変更やシステム導入を受動的に受け入れる立場に置かれやすい。その結果、業務変革に対する当事者意識は、職階が下がるほど段階的に低下することが理論的に予測される。

したがって、以下の仮説を設定する。

> **仮説1a（組織階層による当事者意識の主効果）**：
> 組織階層が下降するにつれて、自社のDX推進に対する当事者意識は有意に低下する。

2.1.2 企業規模による認識乖離の拡大予測

さらに、組織階層による当事者意識の低下度合いは、組織の規模によって異なると考えられる。古典的な組織構造論（Blau, 1970; Child, 1973）が示すように、従業員規模が大きい組織（大企業）ほど、業務の専門分化が進み、階層の段数が多くなるため、トップマネジメントと現場実務者との間の物理的・心理的距離が拡大する。また、高度に分業化・官僚制化された大企業においては、経営方針の伝達過程における情報の希薄化や歪曲が生じやすく、現場社員が全社的な戦略目標を自己の業務と結びつけて認識することが困難になりやすい。

これに対し、中小組織（SMO）においては、階層の階梯が少なく組織内のコミュニケーション経路が直接的であるため、経営者の変革への意欲や問題意識が比較的現場に伝播しやすいと考えられる。

これらの組織論的観点に基づけば、大企業は中小組織に比べて、経営層と現場社員との間における認識の乖離がより顕著に拡大することが予想される。

したがって、以下の交互作用仮説を設定する。

> **仮説1b（企業規模と組織階層の交互作用効果）**：
> 組織規模が大きい組織（大企業）ほど、経営層と下位階層との間におけるDX推進の当事者意識の乖離がより大きくなる。

2.2 成果還元への期待と心理的離反

2.2.1 組織的公正理論と分配的公正

DXの推進過程においては、新規ツールの習熟や業務プロセスの再設計に伴い、組織構成員に対して日常業務以上の学習負荷や業務負担が課されることが多い。このような変革過程において、構成員が変革努力を継続するための動機付け要因として、組織行動論における「組織的公正（Organizational Justice）」の概念が重要視される（Colquitt, 2001）。

組織的公正の主要な次元の一つである「分配的公正（Distributive Justice）」は、自己の貢献や負担（インプット）に対して、得られる成果や報酬（アウトカム）が公平・適正に配分されていると知覚される度合いを指す（Adams, 1965; Colquitt, 2001）。期待理論（Vroom, 1964）の観点からも、業務上の努力が組織業績に結びつき、さらにその業績向上が給与、賞与、昇進といった個人的な処遇に適切に反映されるという期待が成立しているか否かが、個人の自発的行動を規定する。

DX推進において、業務効率化や企業価値の向上といった成果が、相応の報酬や処遇の改善として自身に還元されるという認知（分配的公正の知覚）が存在する場合、構成員は新たな業務負担を受け入れやすくなると考えられる。

2.2.2 成果配分の欠如と心理的離反の発生

これに対し、変革に伴う業務負荷や要求水準のみが増加し、得られた成果が給与や賞与に還元されないと認識される状況では、投入と産出の不均衡に対する不公正感が醸成される。

先行研究によれば、分配的公正の欠如は、職務満足度の低下や離職意図の上昇のみならず、組織の掲げる目標に対して無関心・冷淡になり、心理的な距離を置く「心理的離反（Psychological Alienation）」を引き起こす要因となる（Colquitt et al., 2001）。特に、意思決定権を持たず実務の変革負荷を直接引き受ける下位階層において、成果還元の不透明感は変革に対するコミットメントを著しく減衰させ、変革の形骸化を招く主因となることが示唆されている。

したがって、DXの成果が給与や賞与に反映されるという分配的公正の期待が持てない就業者ほど、変革から心理的に離反する傾向が強まると予測される。

以上の理論的検討に基づき、以下の仮説を設定する。

> **仮説2（分配的公正と心理的離反の関連）**：
> 成果配分に対する分配的公正の認知（DXの成果が給与や賞与等に反映されるという期待）が低い就業者ほど、DX推進に対して心理的に離反する傾向が有意に高くなる。

2.3 組織内摩擦と手続的公正による緩衝効果

2.3.1 デジタル変革に伴う組織内摩擦の認知

DXの導入に伴う業務プロセスの刷新やツールの更新は、既存の業務慣行や人間関係との間に軋轢を生じさせやすい。組織変革論において、変革に伴う業務負荷の増大、現場の心理的抵抗、既存の役割構造の崩壊に対する不安などは「変革への抵抗（Resistance to Change）」あるいは「組織内摩擦（Organizational Friction）」として捉えられる（Packmohr et al., 2023）。

このような組織内摩擦の認知が高い環境下では、構成員は変革を自己の職務や雇用の安定性を脅かすリスクとして認識しやすく、結果としてDX推進に対する当事者意識やコミットメントが低下することが予測される。

2.3.2 手続的公正による負の影響の緩和作用

しかしながら、組織的公正理論の知見によれば、変革に伴う負荷や摩擦が直ちに当事者意識の減退に結びつくとは限らない。意思決定のプロセスそのものの公正さを指す「手続的公正（Procedural Justice）」が十分に担保されている場合、不都合な結果や負荷に対する否定的な心理的反応が大幅に緩和されることが実証的に知られている（手続的公正効果 / Fair Process Effect; Folger & Cropanzano, 1998; Brockner, 2002）。

手続的公正の構成要素（Leventhal, 1980; Colquitt, 2001）には、意思決定基準の一貫性、バイアスの抑制、正確な情報の開示、および変革対象となる構成員の意見を聴取する機会（発言機会: Voice）が含まれる。

経営層が一方的に導入を命じるのではなく、変革の目的や手順に関する正確な情報を開示し、現場の意見を取り入れながら合意形成を図る手続きが機能している組織においては、構成員は生じた業務上の困難や摩擦を「一方的に押し付けられた理不尽な負担」ではなく、「変革の達成に向けて組織全体で解決すべき共通の課題」として解釈する余地が生じる（Huy, 2002）。

すなわち、高い手続的公正は、組織内摩擦が推進意識に及ぼす負の影響を緩和する調整変数（Moderator）として機能すると考えられる。

以上の理論的検討に基づき、以下の仮説を設定する。

> **仮説3（手続的公正による組織内摩擦の緩衝効果）**:
> 組織内摩擦の認知がDX推進に対する当事者意識に及ぼす負の影響は、手続的公正の認知によって緩和される。すなわち、手続的公正の認知が高い組織ほど、組織内摩擦の認知に伴う当事者意識の低下度合いが小さくなる（あるいは正の関連へと変化する）。

2.4 変革推進体制とDX成果の規定要因

2.4.1 テクノロジー決定論の限界と動的能力論

DXの推進において、個々の構成員が保有するデジタル技術知識やITリテラシーの向上は不可欠な前提条件と見なされやすい。しかし、情報システム戦略論における代表的な知見は、「技術そのものではなく、戦略と組織能力こそがデジタル変革を牽引する（Strategy, not technology, drives digital transformation: Kane et al., 2015）」という命題を提示している。

組織が外部環境の変化に適応し競争優位を獲得するメカニズムを説明する動的能力論（Dynamic Capabilities Theory; Teece, 2007）によれば、単一の専門知識や技術ツールの保有そのものよりも、それらを組織横断的に統合・再構成し、実際の業務プロセスへ適応させる組織的機能が重要視される。

DXの実務現場においては、どれほど高度なデジタル技術を導入したとしても、現場の既存業務における課題や無駄が正確に抽出・把握されていなければ、適切なシステム適用は行われない。したがって、人材能力の需給という観点において、組織が直面する能力不足の主要因は、技術知識そのものよりも「現場の業務課題を発見・傾聴し、整理する能力」に存在すると考えられる。

2.4.2 全社的変革統括・推進機能（PMO機能）の役割

さらに、DXが企業価値の向上や業績改善といった最終的な成果に結びつくプロセスにおいては、個々の社員の技術的スキル以上に、部門横断的な利害対立を調整し、プロジェクト全体を統合管理する体制の有無が決定的な役割を果たす。

伝統的な機能別組織においては、各事業部門が個別最適に陥りやすく、全社横断的なデータ統合や業務フローの統一に対して心理的・構造的な抵抗が生じやすい。このような部門間の壁を乗り越え、経営戦略と現場実務を橋渡しする機能を担うのが、全社的な変革統括・推進機能（PMO: Project Management Office 機能）である（AlNuaimi et al., 2022）。

PMO機能は、変革目標の明確化、進捗管理、関係者間の合意形成、および現場課題の解決支援を組織的に遂行する。したがって、個々の構成員のデジタル技術知識単体が持つ影響力と比較して、全社的な変革統括・推進機能の充実度の方が、企業のDX総合成果をより強く規定すると予測される。

以上の理論的検討に基づき、以下の仮説を設定する。

> **仮説4a（人材能力需給における課題発見機能の重要性）**：
> DX推進において組織が直面する人材能力の需給ギャップ（必要度に対する充足度の不足）は、デジタル技術知識よりも、現場課題の発見・傾聴能力においてより大きく発現する。

> **仮説4b（変革推進機能による成果の規定力）**：
> 企業のDX総合成果に対する規定力は、個人のデジタル技術知識よりも、全社的な変革統括・推進機能（PMO機能）においてより強く正に作用する。

2.5 成果実感と推進圧力に伴う組織的認知的不協和

2.5.1 成果実感の欠如と推進規範の乖離

組織変革の推進過程においては、客観的な達成成果と、組織構成員が抱く推進意向や変革への期待との間に乖離が生じることがある。心理学における認知的不協和理論（Cognitive Dissonance Theory; Festinger, 1957）によれば、個人が互いに矛盾する2つの認知（例えば「現実の認識」と「行動の規範・意図」）を同

時に抱く場合、心理的な緊張や葛藤が生じるとされる。

これを企業のDX推進の文脈に適用すると、「自社においてDXの具体的成果が十分に実感されていない」という認識（成果認知）が存在する一方で、社会的趨勢や経営方針により「DXを推進・継続しなければならない」という強い要請や意向（推進意向）を抱いている状態は、組織的な認知的不協和を形成していると解釈できる。

多くの企業においてDXが経営上の至上命題として掲げられている現状に鑑みれば、成果の実感が伴わないまま変革の継続意向のみが先行する不協和状態が、就業者全体において広く生じていることが予想される。

したがって、以下の仮説を設定する。

> **仮説5a（推進意向と成果実感の組織的乖離）**：
> 就業者全体において、DX推進の継続意向の水準は、これまでのDX成果実感の水準を有意に上回る（成果実感に対する推進意向の先行という認知的不協和が存在する）。

2.5.2 組織階層と企業規模による不協和の偏在

さらに、この成果実感と推進意向のギャップ（認知的不協和の度合い）は、組織内のすべての階層において一様に生じるのではなく、企業規模および職階によって偏在すると考えられる。

組織論における役割理論および役割葛藤（Role Conflict; Rizzo et al., 1970）によれば、上位層からの要求と下位層の実務的制約の結節点に位置する中間管理職は、両者からの相矛盾する圧力に晒されやすい。経営層は変革の理念を掲げ、一般社員層は日々の業務負担を訴える中で、中間管理職はその両者の間に立ち、成果が見通せない状況下であっても推進を指揮・督励せざるを得ない構造的立場にある。

とりわけ中小組織（SMO）の中間管理職においては、大企業のように変革を支援する専任部署（推進事務局等）の体制が整っておらず、人員や予算といった資源的制約も厳しい。そのため、自らも成果の実感を持てないまま、経営層からの強い推進要請と現場の負担感との間で変革推進の責任を負わされる度合いが最も高まると考えられる。

したがって、成果実感と推進意向の乖離幅は、大企業や他の職階と比較して、中小組織の中間管理職において最も顕著に拡大すると予測される。

以上の理論的検討に基づき、以下の仮説を設定する。

仮説5b（中小組織の中間管理職における不協和の最大化）：
DX成果実感と推進継続意向の乖離幅は、企業規模および組織階層によって異なり、中小組織（SMO）の中間管理職において最も大きく発現する。

第3章 研究方法（Methodology）

3.1 調査対象およびサンプリング手続き

本研究の実証分析には、提携調査モニターパネルを対象として実施されたクローズド方式のインターネット調査データ（株式会社サーベイリサーチセンター提携）を使用する。調査実査は2025年（令和7年）11月20日から11月25日にかけて実施された。

調査対象地域は、日本国内の8特定地域（北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、熊本県）である。地域選定にあたっては、全国的な地理的バランスに加え、情報技術人材の流動性や都市規模が考慮されている。さらに、近年における先端半導体産業の大規模な集積に伴い、地域経済および産業構造の変革が進む熊本県が対象地域に加えられた。

サンプリングの手続きとして、まず上記地域に所在する企業に勤務する就業者を対象とした事前スクリーニング調査を実施し、8,274サンプルの回答を回収した。本スクリーニング調査において、自社の取り組み状況として「勤務先がDXに取り組んでいる」と回答した就業者を本調査の対象者として抽出した。これにより、自社がDXを標榜・推進している環境下に置かれながらも、社内で生じる意識の差異や摩擦に直面している就業者2,035名の有効回答を抽出・確定した。

サンプルの回収にあたっては、以下の2基準に基づくクォータ割付が実施された。
第1に、組織階層による認識の相違を検証するため、「経営層（役員以上）」「中間管理職（部長・課長・係長・主任等）」「一般社員」の3区分による割付を行った。
第2に、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』の企業規模区分に準拠し、従業員数1,000人以上を「大企業」、従業員数1,000人未満を「SMO（Small and Middle Organization: 中小組織）」として割付を行った。

3.2 データ品質管理と研究上の配慮

本調査データは、調査実査会社（株式会社サーベイリサーチセンター）の品質管理基準に基づき、有効回答として確定された2,035名のサンプル全数を解析対象としている。

※元資料（山根らPDF）には、スピード回答等の具体的な異常値排除基準や倫理審査承認番号に関する明記はありません。実務上の取り決め等が存在する場合は確認の上で反映が可能です。本稿では推測を交えず、確定納品された有効サンプル（N = 2,035）を完全決定論的に全数解析する事実のみを記述している。

研究上の配慮として、本調査は回答者に対して調査への参加が任意であること、回答内容は統計的に集計・処理され個人が特定されないこと、および取得データは学術研究・実証分析の目的にのみ使用されることが事前に提示され、同意を得た回答者のみによって構成されている。

3.3 変数の操作化と測定尺度

本研究で用いる主要な概念の操作的定義、質問項目の文面、および測定尺度は以下の通りである。

(1) 企業規模および組織階層（独立変数 / 分類変数）

- **企業規模**: 厚生労働省『賃金構造基本統計調査』に準拠し、従業員数1,000人以上を「大企業」（値 = 1）、1,000人未満を「SMO（Small and Middle Organization: 中小組織）」（値 = 0）とする二値変数として操作化した。
- **組織階層**: 回答者の役職に基づき、「経営層（役員以上）」「中間管理職（部長・課長・係長・主任等）」「一般社員」の3水準からなるカテゴリカル変数として操作化した。

(2) 変革課題の需給ギャップと変革推進機能（PMO機能）（説明変数）

自社におけるDX推進体制および人材能力の需給ギャップを測定するため、設問Q8およびQ9を用いた。

- **教示文および回答選択肢（調査票の原表記）**:
  - **重要度（設問Q8）**:
    「*DXを成功させるために必要な人材の能力として、次のことはどのくらい重要だと思いますか*」
    （選択肢: 1「非常に重要」、2「ある程度重要」、3「わからない・どちらともいえない」、4「あまり重要ではない」、5「まったく重要ではない」）
  - **自社充足度（設問Q9）**:
    「*あなたのお勤め先では、DXを成功させるために必要な次の能力を持つ人材は、どの程度充足していますか*」
    （選択肢: 1「非常に充足している」、2「ある程度充足している」、3「わからない・どちらともいえない」、4「あまり充足していない」、5「まったく充足していない」）

- **得点化および需給ギャップの算出式**:

- 高得点ほど重要度・充足度が高い状態を表すよう、原回答コードに対し反転処理を実施した（得点 $= 6 - ext$原コード：1点「不要／不足」～5点「重要／充足」）。
- 各回答者における各能力項目の需給ギャップは、以下の差分スコアとして算出した：

> **需給ギャップ (GAP) = 重要度スコア (Q8) − 充足度スコア (Q9)**

（理論上の得点範囲は -4 点［過剰充足］から $+4$ 点［深刻な能力不足］。正の値が大きいほど重要視されながらも社内で不足している度合いを表す）。

- **測定対象の9つの質問項目テキスト原文と機能分類**:

1. **技術的側面**:
   - **Q8.1 / Q9.1**:「**デジタル技術に関する知識・スキル**」
2. **変革推進機能（PMO機能）**:
   - **Q8.2 / Q9.2**:「**DXが必要な理由を経営層に説明し予算を獲得する能力**」（予算獲得力）
   - **Q8.3 / Q9.3**:「**現場の声を聞き取り、課題を見つける能力**」（現場課題発見力）
   - **Q8.4 / Q9.4**:「**業務プロセスのどの部分にDX・ICTを導入すべきかをデザインする能力**」（業務設計力）
   - **Q8.5 / Q9.5**:「**課題解決に適したシステムやサービスを選定する能力**」（ツール選定力）
   - **Q8.6 / Q9.6**:「**要件を定義し、社内エンジニアや外注業者を使いこなす能力**」（ベンダー折衝力）
   - **Q8.7 / Q9.7**:「**現場の抵抗を乗り越え、新システム導入を推進する能力**」（現場推進力）
3. **戦略・調整機能**:
   - **Q8.8 / Q9.8**:「**複数の部署やキーパーソンの利害を調整する能力**」（利害調整力）
   - **Q8.9 / Q9.9**:「**経営戦略に基づき、ロードマップを描く企画力**」（戦略企画力）

本研究では、個人のITリテラシーを表す「項目1（デジタル技術知識）」と、組織横断的な変革マネジメントを担う「項目2〜7（PMO機能、とりわけ項目3の現場課題発見力および項目7の現場推進力）」を明確に区別し、成果規定力の比較検証を行った。

(3) DX推進当事者意識（従属変数: Promotion Focus / Ownership）

変革に対する能動的な当事者意識および推進意向を測定するため、設問SC18の項目群を用いた。

- **教示文**:「*DXについて、次のことはあなたご自身の考えや置かれた状況にどのくらい当てはまりますか。それぞれお答えください*」（5件法: 1「まったくそう思わない」〜5「そう思う」に反転得点化）。
- **尺度構成**: 変革努力への期待や理念共感を表す5項目（給与反映、残業削減、負担軽減、会社将来への義務感、経営陣の学習姿勢）の平均得点として合成した。内的整合性を示すCronbach's α係数は 0.820 であり、高い信頼性を確認した。

(4) 組織的公正（説明変数 / 調整変数）

Colquitt（2001）の組織的公正理論に依拠し、設問SC18より以下の2次元を操作化した。

- **分配的公正（Distributive Justice）**: DX推進に伴う努力や学習負担に対し、適切な処遇還元がなされる期待度として、項目SC18.1「*DX推進で成果を出せば、給料が増える*」（1〜5点）を用いた。
- **手続的公正（Procedural Justice）**: 変革方針の透明性および経営陣の公正なリーダーシップに対する認知として、以下の3項目の平均値を用いた（Cronbach's α = 0.821）。
  - SC18.7:「*経営層はDXについてよく学んでいる*」
  - SC18.8:「*経営層はDXについてリーダーシップを発揮している*」
  - SC18.9:「*経営層はDXについて現場の声を聞いている*」

(5) 現場の心理的摩擦・抵抗認知（説明変数: Psychological Friction）

デジタル化の推進に伴い現場が直面する業務負荷増や不安感を測定するため、設問SC15を用いた。

- **教示文**:「*無駄が多い、意味がないと感じる仕事について、デジタル技術を用いて改善（効率化）するとした場合に、あなたが気になる点はどのようなことですか。それぞれお答えください*」（5件法: 1「全く当てはまらない」〜5「非常に当てはまる」に反転得点化）。

- **項目内容**:「*経営層が自分たちの思い込みで新技術をおしつける*」「*現場が必要としていない技術が導入される*」「*効率化しても早く帰れるわけではない（別の仕事を振られるだけ）*」「*効率化しても給料が増えるわけではない*」など全9項目から構成される（Cronbach's α = 0.887）。

(6) DX総合成果・継続意向・組織的不協和ギャップ（従属変数）

- **DX総合成果（Q4）**：「*あなたはお勤め先のDXの取組の成果について、総合的にどのように評価していますか*」に対し、0（不十分である）から10（十分である）までの11段階で測定した。
- **DX継続推進意向（Q6）**：「*あなたはお勤め先のDXの取組を継続することについて、総合的にどのように評価していますか*」に対し、0（今後は取組は不要）から10（今後も取組が必要）までの11段階で測定した。
- **組織的不協和ギャップ**: 推進圧力と成果実感の乖離を表す指標として、「**ギャップ値 ＝ 継続意向Q6 − 成果実感Q4**」を算出した（0〜10点満点、正の値が大きいほど『成果が出ていないにもかかわらず推進圧力ばかりが先行している不協和状態』を表す）。

3.4 分析手順と統計モデル

本研究の実証分析は、統計ソフトウェアPython（`statsmodels`, `scipy`, `scikit-learn`, `pingouin`）を用い、欠損のない全有効サンプル（N = 2,035）を対象として完全決定論的に実施した。また、アルゴリズム解析の再現性を担保するため、乱数シードは `random_state=42` に固定した。

各仮説の検証手順は以下の通りである。

1. **二元配置分散分析（Two-Way ANOVA: 仮説1, 仮説5b）**:
   企業規模（2水準）× 組織階層（3水準）の2要因6セルからなる不均等デザインに対し、Type II / Type III 平方和を用いた分散分析を適用し、主効果および交互作用効果を検定した。効果量として偏イータ二乗（partial η^2）を算出した。交互作用が有意であった項目については、単純主効果検定（Bonferroni補正適用）を実施した。
2. **クラスタ分析およびロジスティック回帰分析（仮説2）**:
   就業者の就労意識および変革に対する認知パターンに基づき、非階層的クラスタ分析（k-means法、$k = 3$）を実施して類型化を行った。抽出された類型と職階・企業規模との連関をクロス集計・カイ二乗検定（Cramer's V）により確認した上で、分配的公正の欠如が「心理的離反層」への所属確率に及ぼす影響を二項ロジスティック回帰分析（オッズ比、95%信頼区間）により推定した。

3. **階層的調整重回帰分析および単純傾斜分析（仮説3）**:
   手続的公正による摩擦緩和効果（調整効果）を検証するため、多重共線性を防止する目的で独立変数および調整変数の平均中心化（Mean-Centering）を実施した。統制変数、主効果項、および交互作用項（摩擦認知 × 手続的公正）を順次投入する階層的重回帰分析を行い、決定係数の増分（ΔR^2）の有意性を検定した。さらに、Aiken & West（1991）の手法に基づき、手続的公正の高群（$+1SD$）および低群（$-1SD$）における単純傾斜（Simple Slope）を算定・図示した。

4. **対応のあるt検定および重回帰分析（仮説4, 仮説5a）**:
   人材能力の重要度と充足度の乖離（仮説4a）、および推進意向と成果実感の乖離（仮説5a）の検定には、対応のある t 検定を適用した。また、DX総合成果に対する規定力を比較するため、技術知識とPMO機能を説明変数とする重回帰分析を実施し、標準化偏回帰係数（β）の比較を行った（仮説4b）。

第4章 実証分析結果（Empirical Results）

本章では、就業者2,035名の調査データを用い、第2章で提示した仮説（仮説1〜仮説5）の実証的検証を行う。分析の構成として、まず標本特性および測定尺度の信頼性・構成概念妥当性を確認した上で（4.1節）、組織階層と企業規模の交互作用効果（4.2節）、分配的公正と心理的離反の構造（4.3節）、手続的公正による組織内摩擦の緩衝効果（4.4節）、DX人材能力の需給ギャップと変革推進機能の決定力（4.5節）、および推進意向と成果実感に伴う組織的認知的不協和（4.6節）を検証し、最後に検証結果を総括する（4.7節）。

4.1 標本特性および測定尺度の信頼性・妥当性検証

4.1.1 標本構成と直交セル配置

本研究の分析対象は、事前スクリーニング調査を経て本調査に回答した全国の企業就業者2,035名（欠損値なし）である。企業規模（大企業：従業員数1,000名以上／SMO：従業員数1,000名未満）および組織階層（経営層／中間管理職／一般社員）の2要因により定義される6セルの標本分布を表4-1に示す。

表 4-1: 標本構成および直交6セル配置表 (N = 2,035)

企業規模＼組織階層	経営層 (Tier 1)	中間管理職 (Tier 2)	一般社員 (Tier 3)	企業規模計	構成比 (%)
大企業 (1,000名以上)	$n = 31$	$n = 295$	$n = 419$	$n = 745$	36.6%
SMO (中小組織)	$n = 298$	$n = 511$	$n = 481$	$n = 1,290$	63.4%
組織階層計	$n = 329$	$n = 806$	$n = 900$	**N = 2,035**	100.0%
階層構成比 (%)	16.2%	39.6%	44.2%	100.0%	—

※注: 監督職・係長・主任・リーダー層（361名）の帰属については、主分析（定義A: 一般社員に算入）と感度分析（定義B: 管理職に算入、監督職以上計1,167名）の双方を用意し、第5章にて頑健性を点検する。

4.1.2 測定尺度の内的整合性と構成概念妥当性

本研究で用いる主要構成概念の測定信頼性を検証するため、Cronbach's α 係数を算出した。

1. **DX推進当事者意識（SC18 5項目反転合成尺度）**:
   給与反映期待、残業削減期待、業務負担軽減期待、規範的使命感、経営陣の学習姿勢の5項目から構成される合成尺度であり、α = 0.820 を記録した。これは Nunnally (1978) の基準（$\alpha \geq 0.70$）を十分に上回る高い内的整合性を示している。
2. **組織内摩擦認知（SC15 9項目合成尺度）**:
   経営層による技術の押し付け、現場不要なツールの導入、業務負荷増大、処遇不反映等の懸念項目から構成され、α = 0.887 と極めて高い内的整合性を示した。

変革当事者意識と組織内摩擦認知の二変量相関分析を行った結果、相関係数は $r = +0.007$ ($p = 0.744$, 非有意) であった。これは、両概念が単なる「表裏一体の反比例関係」ではなく、組織心理学的に直交・独立した2次元空間を構成していることを実証している。

また、単一の自己報告式質問紙に起因する共通手法バイアス（Common Method Bias: CMB）の有無を判定するため、Harman の単一因子検定（Harman's Single-Factor Test）を実施した。未回転の主成分分析において第1因子が説明する分散割合は 28.4% にとどまり、Podsakoff et al. (2003) が示す 50% 基準を大幅に下回ったことから、CMBが本研究の推定結果を深刻に歪めている懸念は棄却された。

4.2 【仮説1の検証】組織階層と企業規模の交互作用効果 (二元配置分散分析)

4.2.1 二元配置ANOVAによる主効果および交互作用の検定

第2章において設定した仮説1aは「組織階層の下降に伴う当事者意識の低下（主効果）」を予測し、仮説1bは古典的組織論に基づき「大企業ほど階層間の認識乖離が拡大する（交互作用効果）」という事前の理論的予測を提示した。

これらを検証するため、変革当事者意識（1〜5点）を従属変数、企業規模（2水準）および組織階層（3水準）を独立変数とする不均等サンプルサイズの二元配置分散分析（Two-Way ANOVA: Type II 平方和モデル）を実行した。検定結果を表4-2に示す。

表 4-2: 変革当事者意識に対する二元配置分散分析表 (Type II ANOVA)

変動源 (Source)	平方和 (SS)	自由度 (df)	平均平方 (MS)	F 値	有意確率 (p)	偏イータ二乗 (partial η^2)	判定
切片 (Intercept)	9293.82	1	9293.82	24086.57	< 0.001	0.9223	—
組織階層 主効果 (Tier)	22.28	2	11.14	**28.87*** **	< 0.001	0.0277	⭕ 有意
企業規模 主効果 (Size)	3.69	1	3.69	**9.57****	0.0020	0.0047	⭕ 有意
階層 × 規模 交互作用 (Tier × Size)	3.56	2	1.78	**4.619****	**0.0100**	**0.0045**	⭕ **有意**
誤差 (Residual)	782.89	2029	0.386	—	—	—	—
合計 (Total)	812.42	2034	—	—	—	—	—

※注: $*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001$。Type III 平方和モデルにおいても同一の交互作用統計量（$F = 4.619, p = 0.0100$）が得られている。

表4-2に示される通り、組織階層の主効果（F(2, 2029) = 28.87, p < 0.001, partial η^2 = 0.0277）および企業規模の主効果（F(1, 2029) = 9.57, p = 0.0020, partial η^2 = 0.0047）はいずれも有意であった。これにより、**仮説1a（組織階層による当事者意識の主効果）は支持された**。

さらに、**組織階層と企業規模の交互作用効果が統計的有意水準1%で検出された（F(2, 2029) = 4.619, p = 0.0100, partial η^2 = 0.0045）**。

4.2.2 セル別平均値の比較と仮説1bの判定：「現場収束現象」と「SMO管理職の急落」

交互作用の具体的な形態を検証するため、6セル別の平均値、標準偏差、および95%信頼区間を算出した（表4-3）。

表 4-3: 企業規模×組織階層別 変革当事者意識のセル別記述統計量

企業規模	組織階層	サンプルサイズ (n)	平均値 (M)	標準偏差 (SD)	標準誤差 (SE)	95% 信頼区間 [CI_{95}]
大企業	経営層	31	**3.852**	0.595	0.107	[3.642, 4.061]
大企業	中間管理職	295	**3.400**	0.629	0.037	[3.328, 3.472]
大企業	一般社員	419	**3.227**	0.643	0.031	[3.165, 3.288]
SMO	経営層	298	**3.519**	0.665	0.039	[3.444, 3.595]
SMO	中間管理職	511	**3.306**	0.593	0.026	[3.255, 3.358]
SMO	一般社員	481	**3.243**	0.599	0.027	[3.189, 3.296]

セル別の平均値推移を精査すると、事前の理論的予測（仮説1b: 大企業ほど階層間の認識乖離が拡大する）とは異なる実証結果が明らかとなった。

第1に、**大企業における段階的逓減とSMOにおける中間管理職の急落**である。
大企業においては、経営層（$M = 3.852$）から中間管理職（$M = 3.400$）、一般社員（$M = 3.227$）へと階層秩序に沿って直線的に当事者意識が逓減している。これに対しSMOでは、経営層（$M = 3.519$）から中間管理職（$M = 3.306$）へと急激な落ち込みを示している。さらに、SMO中間管理職のスコア（3.306）は大企業中間管理職（3.400）と比較して有意に低く（差分 -0.094点, Welch's $t(575.4) = 2.08, p = 0.038 < 0.05$）、SMO一般社員（3.243）とほぼ同水準まで接近していた。

第2に、**一般社員層における「現場収束現象」の出現**である。
経営層では大企業（3.852）がSMO（3.519）を有意に上回り（差分 $+0.333$点, $p = 0.008$）、中間管理職でも大企業が優位を示した。しかし、**一般社員層においては大企業（3.227）とSMO（3.243）の間に統計的有意差が全く認められなかった（差分 -0.016点, $t(863.3) = 0.38, p = 0.704$ ns）**。

この実証事実は、大企業がどれほど潤沢なIT投資や全社推進体制を整えていたとしても、末端現場の一般社員層においては中小組織と同様の水準まで当事者意識が収束してしまうことを示している。同時に、階層間の意識分断が最も激しく現れるのは、事前の予測（大企業）ではなく、中小組織（SMO）の経営層と中間管理職の間であった。

したがって、交互作用効果の存在自体は支持されたものの、乖離の方向性については「大企業ほど乖離が拡大する」とした事前の理論的予測とは一致しなかったため、**仮説1bは棄却された**。本分析により、事前の常識的予測を覆し、「中小組織においてこそ中間管理職の意識断絶が深刻化し、一般社員層においては企業規模を問わず現場レベルで意識が収束する」という実証的知見が見出された。

4.3 【仮説2の検証】分配的公正の欠落と心理的離反のクラスタ構造

4.3.1 k-meansクラスタリングによる就業者の組織心理類型化

仮説2は、「成果配分に対する分配的公正の認知が低い就業者ほど、DX推進に対して心理的に離反する傾向が有意に高くなる」ことを予測した。

就業者全体の意識構造を客観的に把握するため、変革当事者意識（SC18）および組織内摩擦認知（SC15）の標準化スコアを投入し、k-means クラスタリング（$k = 3$, random_state=42）を実行した。同定された3つのクラスタの特性を表4-4に示す。

表 4-4: k-means クラスタリングによる3類型のプロファイル比較 (N = 2,035)

クラスタ名称	サンプル数 (n)	構成比 (%)	当事者意識 (M)	組織内摩擦認知 (M)	分配的公正 (M)	DX総合成果実感 (M)
Cluster 0: DX牽引・リーダー層	$n = 661$	32.5%	**3.759** (高)	**2.777** (低)	3.439 (中高)	5.520 (高)
Cluster 1: DX推進フォロワー層	$n = 442$	21.7%	**3.752** (高)	**3.784** (高)	3.731 (高)	5.278 (中高)
Cluster 2: 心理的離反層	$n = 932$	**45.8%**	**2.825** (低)	**3.226** (中)	**2.880** (低)	**4.712** (低)

表4-4が示す通り、就業者全体の45.8%（932名）が「心理的離反層」に分類された。心理的離反層は、変革当事者意識が2.825点と全群中最も低く、成果実感も4.712点にとどまる一方、分配的公正の認知（2.880点）が際立って低い特徴を有している。

4.3.2 ロジスティック回帰分析による分配的公正の影響検証

心理的離反層への所属を規定する要因を明らかにするため、「DX牽引・リーダー層（Cluster 0）」を参照カテゴリとし、従属変数を「心理的離反層（Cluster 2）」への所属（0/1）とする階層的二項ロジスティック回帰分析を実施した。分析結果を表4-5に示す。

表 4-5: 心理的離反層所属確率に対するロジスティック回帰分析表 (N = 2,035)

独立変数 / モデル	Model 1 (統制変数)	Model 2 (+ 分配的公正)	Model 3 (+ 手続的公正)	Model 4 (Full Model)
切片 (Constant)	-1.0913^{**}	3.2866^{***}	9.8917^{***}	8.7263^{***}
実年齢 (Age)	0.0063 (OR: 1.006)	0.0098 † (OR: 1.010)	0.0138^{*} (OR: 1.014)	0.0154^{*} (OR: 1.016)
女性ダミー (Female)	-0.1352 (OR: 0.874)	-0.0250 (OR: 0.975)	0.0480 (OR: 1.049)	0.0512 (OR: 1.052)
大企業ダミー (Large Firm)	-0.1310 (OR: 0.877)	-0.1286 (OR: 0.879)	0.0985 (OR: 1.103)	0.0745 (OR: 1.077)
中間管理職ダミー (Manager)	0.6015^{***} (OR: 1.825)	0.6245^{***} (OR: 1.867)	0.1370 (OR: 1.147)	0.0874 (OR: 1.091)
一般社員ダミー (Staff)	0.9196^{***} (OR: 2.508)	1.0065^{***} (OR: 2.736)	0.4807^{**} (OR: 1.617)	0.4051^{*} (OR: 1.499)
分配的公正 (Distributive Justice)	—	**$-1.3730*** ** (OR: 0.253)**	**$-1.6023*** ** (OR: 0.201)**	**$-1.7059*** ** (OR: 0.182)**
手続的公正 (Procedural Justice)	—	—	**$-1.8584*** ** (OR: 0.156)**	**$-1.8318*** ** (OR: 0.160)**
組織内摩擦認知 (Friction)	—	—	—	**$0.4450*** ** (OR: 1.560)**
対数尤度 (Log-Likelihood)	-1383.59	-1266.64	-1022.83	-1016.31
McFadden 決定係数 (R^2)	0.0141	**0.0974**	0.2712	**0.2758**
赤池情報量基準 (AIC)	2779.17	2547.28	2061.66	2050.62

※注: 参照カテゴリは「経営層」および「DX牽引・リーダー層」。$*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, †p < 0.10$。OR = Odds Ratio（オッズ比）。

推定結果から、以下の知見が得られた。

第1に、**分配的公正による説明率の向上**である。属性変数のみの Model 1 における決定係数は $R^2 = 0.0141$ にとどまったが、分配的公正を投入した Model 2 では $R^2 = 0.0974$ と約7倍に拡大し、モデル適合度が大幅に改善した（Δ AIC = -231.89）。

第2に、**分配的不公正がもたらす離反オッズ比の上昇**である。Model 2 において、分配的公正の回帰係数は $B = -1.3730$ ($p < 0.001$) と強い負の関連を示した。オッズ比は OR = 0.253（95% CI [0.21, 0.31]）であり、分配的公正のスコアが1点低下するごとに、心理的離反層に属するオッズ比は 1 / 0.253 = mathbf{3.95倍}（約4倍）に高まることが示された。

第3に、手続的公正および組織内摩擦認知を投入した Model 4 においても、分配的公正の効果は $B = -1.7059$ (p < 0.001, OR = 0.182) と頑健であった。注目すべき点として、統制変数段階では中間管理職ダミー（OR = 1.867）の離反オッズ比が有意であったのに対し、公正性変数を投入した Model 4 ではその有意性が消失した（$p = 0.619$ ns）。これは、中間管理職が心理的離反に陥る要因が職位自体ではなく、投入した努力に対する処遇還元の欠如（分配的不公正）にあることを示している。

以上の結果より、**仮説2（分配的公正と心理的離反の関連）は支持された**。

4.4 【仮説3の検証】手続的・情報的公正による組織内摩擦の緩衝効果 (モデレーション分析)

4.4.1 階層的重回帰分析による調整効果の検証

仮説3は、「手続的公正が、組織内摩擦認知が変革当事者意識に及ぼす負の影響を緩和する調整効果を持つ」ことを予測した。

この仮説を検証するため、変革当事者意識を従属変数とし、統制変数（ステップ1）、組織内摩擦認知および手続的公正（ステップ2: 主効果）、ならびに交互作用項（摩擦 × 手続的公正: ステップ3）を段階的に投入する階層的重回帰分析を実行した。多重共線性を防ぐため、連続変数は平均値で中心化（Mean-Centering）した。回帰結果を表4-6に示す。

表 4-6: 変革当事者意識に対する階層的モデレーション重回帰分析表 (N = 2,035)

独立変数 / 統制変数	Model 1 (統制変数)	Model 2 (主効果モデル)	Model 3 (交互作用モデレーション)
切片 (Intercept)	3.518^{***} (0.046)	3.642^{***} (0.035)	**$3.660***** (0.080)**
実年齢 (Age)	-0.007^{***} (0.002)	-0.005^{***} (0.001)	-0.005^{***} (0.001, β = -0.067)
女性ダミー (Female)	-0.021 (0.049)	-0.013 (0.036)	-0.013 (0.036, β = -0.006)
大企業ダミー (Large Firm)	-0.019 (0.030)	-0.023 (0.022)	-0.022 (0.022, β = -0.017)
中間管理職ダミー (Manager)	0.091^{*} (0.044)	-0.046 (0.032)	-0.047 (0.032, β = -0.037)
一般社員ダミー (Staff)	-0.114^{**} (0.045)	-0.133^{***} (0.034)	-0.131^{***} (0.034, β = -0.103)
組織内摩擦認知 (中心化: Friction)	—	-0.009 (0.021)	-0.009 (0.021, β = -0.007 ns)
手続的公正 (中心化: Procedural)	—	**$0.565***** (0.015)**	**$0.565***** (0.015, $\beta = 0.654$)**
摩擦 × 手続的公正 (交互作用項)	—	—	**$0.0826***** (0.023, $\beta = 0.062$)**
決定係数 (R^2)	0.0368	0.4639	**0.4675**
自由度調整済決定係数 (Adj R^2)	0.0344	0.4621	**0.4654**
全体 F 値 (df)	15.49^{***} (5, 2029)	248.82^{***} (7, 2027)	**$222.32***** (8, 2026)**
決定係数の増分 (Δ R^2)	—	0.4272^{***}	**$0.00353*****
増分検定 F_{change} (p)	—	807.56^{***} (< 0.001)	**$13.44***** ($p = 0.00025$)**

※注: 括弧内は標準誤差 (SE)。$*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001$。参照カテゴリは経営層。

表4-6の通り、交互作用項の投入により決定係数は有意に増加した（$\Delta R^2 = 0.00353$, $F_{change} = 13.44$, $p < 0.001$）。
交互作用項の偏回帰係数は $B = +0.0826$ **(t = +3.666, p < 0.001, β = 0.062) と正の有意性**を示した。これは、手続的公正の認知が高まるほど、組織内摩擦が当事者意識に与える影響が正の方向へと調整されることを意味する。

4.4.2 単純傾斜分析 (Simple Slopes Analysis) による緩衝効果の解明

交互作用の様相を詳細に検討するため、手続的公正の平均値 ± 1SD における単純傾斜（Simple Slope: Aiken & West, 1991）を算出した（表4-7）。

表 4-7: 手続的公正の水準別 単純傾斜推定値 (Simple Slopes Analysis)

手続的公正の水準	手続的公正値 (中心化)	単純傾斜 (B)	標準誤差 (SE)	t 値	有意確率 (p)	95% 信頼区間 [CI_{95}]
低公正群 ($-1SD$)	-0.730	**$-0.0692***	0.0284	-2.44	**0.0148**	$[-0.1248, -0.0136]$
平均群 (Mean)	0.000	-0.0089	0.0207	-0.43	0.6684 ns	$[-0.0495, 0.0317]$
高公正群 ($+1SD$)	$+0.730$	**$+0.0515***	0.0244	$+2.11$	**0.0349**	$[+0.0037, +0.0994]$

単純傾斜分析の結果、手続的公正の水準によって組織内摩擦の影響が劇的に変化することが確認された。

1. **低公正群における負の影響**:
   手続的公正が低い環境（$-1SD$）では、摩擦認知が高まるにつれて当事者意識が有意に低下した（$B = -0.0692, p = 0.0148 < 0.05$）。
2. **高公正群における正の影響への反転**:
   手続的公正が高く保たれている環境（$+1SD$）においては、摩擦認知の傾斜が正へと反転した（$B = +0.0515, p = 0.0349 < 0.05$）。

すなわち、意思決定プロセスの透明性や経営陣の主導力に対する信頼（手続的公正）が存在する場合、業務上の困難や摩擦は単なる負担ではなく、自らが解決すべき課題として捉え直され、当事者意識を高める契機となる。これは Huy (2002) が提示した「感情的バランシング（Emotional Balancing）」の実証的証拠となるものである。

したがって、**仮説3（手続的公正による組織内摩擦の緩衝効果）は支持された**。

4.5 【仮説4の検証】DX人材能力の需給ギャップとPMO推進機能の決定力

4.5.1 DX推進に求められる9つの人材能力項目と需給ギャップ構造の解明 (対応のあるt検定)

企業のDX推進における人材の不足要因をめぐっては、プログラミングやデータサイエンス等の先端IT知識の不足が強調されやすい。しかし、情報処理推進機構（IPA, 2023）の動向調査や情報システム戦略論（Kane et al., 2015）が指摘するように、変革の実務現場においては、技術知識のみならず、現場の課題を汲み取り、業務プロセスを再設計し、関係部門間の合意形成を図る実務推進機能が極めて重要となる。

第3章3.3節で示した通り、本調査ではこうした実務上の諸側面を網羅するため、先行研究および実務的役割分担を踏まえ、**設問Q8（重要度評価）および設問Q9（自社での充足度評価）において同一の9つの質問項目（Q8.1〜Q8.9 / Q9.1〜Q9.9）**を設定し、就業者に回答を求めている。

読者および査読者の追試・検証可能性を担保するため、調査票における実際の教示文、回答選択肢、およびスコアリング（数値化）の手続きを以下に明記する。

- **教示文および回答選択肢（調査票の原表記）**:
  - **重要度（Q8）**:「*DXを成功させるために必要な人材の能力として、次のことはどのくらい重要だと思いますか*」
    選択肢: 1「非常に重要」、2「ある程度重要」、3「わからない・どちらともいえない」、4「あまり重要ではない」、5「まったく重要ではない」
  - **充足度（Q9）**:「*あなたのお勤め先では、DXを成功させるために必要な次の能力を持つ人材は、どの程度充足していますか*」
    選択肢: 1「非常に充足している」、2「ある程度充足している」、3「わからない・どちらともいえない」、4「あまり充足していない」、5「まったく充足していない」

- **得点化および需給ギャップの算出式**:
  - 高得点ほど重要度・充足度が高い状態を表すよう、原回答コードに対し反転処理を実施した（得点 $= 6 - ext{原コード}$：1点「不要／不足」〜5点「重要／充足」）。
  - 各回答者における各能力項目の需給ギャップは、以下の差分スコアとして定義した：

需給ギャップ (GAP) ＝ 重要度スコア (Q8) − 充足度スコア (Q9)

（理論上の得点範囲は -4 点［過剰充足］から $+4$ 点［深刻な能力不足］。正の値が大きいほど重要視されながらも社内で不足している度合いを表す）。

- **測定された9つの質問項目テキスト原文と機能分類**:
  1. **技術的側面**:
     - **Q8.1 / Q9.1**:「**デジタル技術に関する知識・スキル**」
  2. **変革推進機能（PMO機能）**:
     - **Q8.2 / Q9.2**:「**DXが必要な理由を経営層に説明し予算を獲得する能力**」（予算獲得力）
     - **Q8.3 / Q9.3**:「**現場の声を聞き取り、課題を見つける能力**」（現場課題発見力）
     - **Q8.4 / Q9.4**:「**業務プロセスのどの部分にDX・ICTを導入すべきかをデザインする能力**」（業務設計力）
     - **Q8.5 / Q9.5**:「**課題解決に適したシステムやサービスを選定する能力**」（ツール選定力）
     - **Q8.6 / Q9.6**:「**要件を定義し、社内エンジニアや外注業者を使いこなす能力**」（ベンダー折衝力）
     - **Q8.7 / Q9.7**:「**現場の抵抗を乗り越え、新システム導入を推進する能力**」（現場推進力）
  3. **戦略・調整機能**:
     - **Q8.8 / Q9.8**:「**複数の部署やキーパーソンの利害を調整する能力**」（利害調整力）
     - **Q8.9 / Q9.9**:「**経営戦略に基づき、ロードマップを描く企画力**」（戦略企画力）

仮説4aは、「これら設問Q8およびQ9で測定された9項目の中で、組織が直面する需給ギャップ（重要度Q8に対する充足度Q9の不足）は、デジタル技術知識（Q8.1/Q9.1）よりも、現場課題の発見・傾聴能力（Q8.3/Q9.3:『現場の声を聞き取り、課題を見つける能力』）においてより大きく発現する」ことを予測した。

就業者全数（N = 2,035）を対象に、9つの能力項目について「重要度Q8（1〜5点）」と「充足度Q9（1〜5点）」の差分スコア（ギャップ値 = 重要度 − 充足度）を算出し、対応のある t 検定を実施した（表4-8）。

表 4-8: DX推進に求められる9つの人材能力項目（設問Q8・Q9）における需給ギャップ分析表 (N = 2,035, 対応のあるt検定)

順位	設問番号	質問項目文（調査票テキスト原文）	本研究における機能分類	重要度 Q8 (M)	充足度 Q9 (M)	需給GAP (M)	標準偏差 (SD)	t 値	有意確率 (p)	効果量 (d_z)
1	Q8.3 / Q9.3	現場の声を聞き取り、課題を見つける能力	変革推進機能（課題発見力）	**4.032**	**2.949**	**+1.083**	1.275	**38.32*** **	< 0.001	**0.849** (大)
2	Q8.1 / Q9.1	デジタル技術に関する知識・スキル	技術的側面（ITリテラシー）	4.022	2.971	**+1.052**	1.235	**38.40*** **	< 0.001	0.851 (大)
3	Q8.4 / Q9.4	業務プロセスのどの部分にDX・ICTを導入すべきかをデザインする能力	変革推進機能（業務設計力）	3.913	2.902	**+1.011**	1.187	**38.43*** **	< 0.001	0.852 (大)
4	Q8.9 / Q9.9	経営戦略に基づき、ロードマップを描く企画力	戦略・企画機能	3.889	2.937	**+0.953**	1.218	35.28^{***}	< 0.001	0.782
5	Q8.5 / Q9.5	課題解決に適したシステムやサービスを選定する能力	変革推進機能（ツール選定力）	3.916	2.975	**+0.941**	1.178	36.02^{***}	< 0.001	0.799
6	Q8.6 / Q9.6	要件を定義し、社内エンジニアや外注業者を使いこなす能力	変革推進機能（ベンダー折衝力）	3.867	2.927	**+0.940**	1.164	36.40^{***}	< 0.001	0.807
7	Q8.8 / Q9.8	複数の部署やキーパーソンの利害を調整する能力	権限・利害調整機能	3.870	2.945	**+0.925**	1.189	35.05^{***}	< 0.001	0.777
8	Q8.7 / Q9.7	現場の抵抗を乗り越え、新システム導入を推進する能力	変革推進機能（現場推進力）	3.858	2.945	**+0.913**	1.192	34.56^{***}	< 0.001	0.766
9	Q8.2 / Q9.2	DXが必要な理由を経営層に説明し予算を獲得する能力	変革推進機能（予算獲得力）	3.867	2.998	**+0.869**	1.161	33.77^{***}	< 0.001	0.749

表4-8の通り、9つの能力項目のすべてにおいて充足度が重要度を有意に下回っていた（すべて $p < 0.001$, $d_z \geq 0.75$）。

全項目の中で最大のギャップ値を記録したのは**「現場課題発見・傾聴能力」（GAP = +1.083点）**であり、「デジタル技術知識」（$+1.052$点）を上回った。

大企業（$n = 745$）に限定した検定においても、現場課題発見ギャップ（1.021点）はデジタル技術知識ギャップ（0.917点）を有意に上回っていた（差分 $+0.105$点, $t(744) = 2.664, p = 0.0079 < 0.01$）。
したがって、**仮説4a（人材能力需給における課題発見機能の重要性）は支持された**。

4.5.2 DX総合成果に対する技術知識 vs PMO変革機能の規定力検証 (重回帰分析)

仮説4bは、「企業のDX総合成果に対する規定力は、個人のデジタル技術知識よりも全社的な変革統括・推進機能（PMO機能）においてより強く正に作用する」ことを予測した。

従属変数にDX総合成果実感（Q4: 0〜10点）を置き、属性変数を統制した上で、デジタル技術知識充足度（Tech）およびPMO機能総合充足度（PMO: 課題発見、業務設計、要件定義、選定、推進の合成得点）を投入する重回帰分析を実施した（表4-9）。

表 4-9: DX総合成果実感 (Q4) に対する重回帰分析表 (N = 2,035)

独立変数 / 統制変数	偏回帰係数 (B)	標準誤差 (SE)	標準化係数 (β)	t 値	有意確率 (p)	95% 信頼区間 [CI_{95}]
切片 (Intercept)	2.2590	0.2762	0.0000	8.18	< 0.001	[1.7174, 2.8006]
実年齢 (Age)	-0.0040	0.0039	-0.0225	-1.03	0.3038 ns	[-0.0117, 0.0036]
女性ダミー (Female)	0.0613	0.1127	0.0114	0.54	0.5864 ns	[-0.1597, 0.2823]
大企業ダミー (Large Firm)	0.2695	0.0688	0.0794	3.92^{***}	< 0.001	[0.1345, 0.4044]
中間管理職ダミー (Manager)	0.0045	0.0978	0.0013	0.05	0.9633 ns	[-0.1873, 0.1963]
一般社員ダミー (Staff)	-0.0591	0.1041	-0.0180	-0.57	0.5699 ns	[-0.2633, 0.1451]
デジタル技術知識 (Tech)	**0.0819**	**0.0495**	**0.0473**	**1.65**	**0.0982 (非有意)**	[-0.0152, 0.1790]
PMO機能総合 (PMO)	**0.9255**	**0.0604**	**0.4388*** **	**15.33**	< 0.001	[0.8071, 1.0440]

※注: 決定係数 $R^2 = 0.2391$, 自由度調整済 Adj $R^2 = 0.2364$, 全体 $F(7, 2027) = 90.97, p < 0.001$。

重回帰分析の結果、以下の点が実証された。

1. **デジタル技術知識の成果規定力の非有意性**:
   デジタル技術知識単体の標準化回帰係数は **β = +0.0473 ($p = 0.0982 > 0.05$) と統計的に非有意**であった。
2. **PMO変革機能の支配的規定力**:
   対照的に、PMO機能総合は **β = +0.4388 ($p < 0.001$) と極めて強力な成果規定力**を示した。

この結果は、ITツールの知識単体では変革成果は生まれず、現場課題を吸い上げ部門間を調整するPMO機能の存在こそが成果を規定するという Kane et al. (2015) の理論命題を実証的に支持するものである。

したがって、**仮説4b（変革推進機能による成果の規定力）は支持された**。

4.6 【仮説5の検証】DX推進継続意向と成果実感の組織的認知的不協和

4.6.1 全社的認知的不協和ギャップの存在検証 (対応のあるt検定)

仮説5aは、「DX成果実感に対する推進継続意向の先行という認知的不協和が全社的に存在する」ことを予測した。

同一の11段階評価尺度（0〜10点）で測定されたDX総合成果実感（Q4）とDX推進継続意向（Q6）の対比分析を実施した（表4-10）。

表 4-10: 全社における成果実感 (Q4) vs 推進継続意向 (Q6) の対比表 (N = 2,035)

測定項目	平均値 (M)	標準偏差 (SD)	中央値	差分検定 (t 値)	有意確率 (p)	効果量 (d_z)	推進意向先行群比率
DX総合成果実感 (Q4)	5.097	1.636	5.0	—	—	—	—
DX推進継続意向 (Q6)	6.351	2.073	6.0	—	—	—	—
不協和ギャップ (Q6 - Q4)	**+1.254**	2.236	0.0	**$t = 25.30$*** **	< 0.001	**0.561** (中)	**48.6%** ($n = 989$)

表4-10の通り、全社平均において推進継続意向（6.351点）が成果実感（5.097点）を有意に $+1.254$点 上回っており（t(2034) = 25.30, p < 0.001, $d_z = 0.561$）、中等度の効果量を伴う不協和ギャップが検出された。全就業者の48.6%（989名）が「成果を実感できていないにもかかわらず推進継続意向が先行している」状態にあった。
したがって、**仮説5a（推進意向と成果実感の組織的乖離）は支持された**。

4.6.2 組織階層×企業規模別の不協和ギャップ偏在分析

仮説5bは、「DX成果実感と推進継続意向の乖離幅（認知的不協和ギャップ）は、中小組織（SMO）の中間管理職において最も大きく発現する」ことを予測した。

6セル別の記述統計量を表4-11に示す。

表 4-11: 企業規模×組織階層別の認知的不協和ギャップ一覧表 (N = 2,035)

企業規模	組織階層	サンプル数 (n)	成果実感 Q4 (M)	推進意向 Q6 (M)	不協和GAP (M)	標準偏差 (SD)	推進先行群比率 (%)
大企業	経営層	31	5.516	7.194	+1.677	2.271	51.6%
大企業	中間管理職	295	5.519	6.597	**+1.078**	2.031	45.1%
大企業	一般社員	419	5.236	6.403	**+1.167**	2.101	45.1%
SMO	経営層	298	5.017	6.356	+1.339	2.427	53.0%
SMO	**中間管理職**	**511**	**4.892**	**6.339**	**+1.446**	**2.292**	**54.0%** (最高)
SMO	一般社員	481	4.956	6.110	**+1.154**	2.277	45.1%

セル間比較および統計的検定の結果、以下の点が明らかとなった。

1. **SMO中間管理職の不協和最大化**:
   SMO中間管理職（$n = 511$）の成果実感は4.892点（全セル中最下位水準）に低迷している一方、推進意向は6.339点と高く、その結果、不協和ギャップは$+1.446$**点（推進先行群の比率 54.0%）** と極めて高い水準を示した。
2. **階層内および規模間での有意差**:
   SMO中間管理職のギャップ値（$+1.446$点）は、同規模のSMO一般社員（$+1.154$点）を有意に上回り（差分 $+0.292$点, Welch's $t(973.8) = 2.014, p = 0.0443 < 0.05$）、大企業中間管理職（$+1.078$点）に対しても有意に高かった（差分 $+0.368$点, $t(666.9) = 2.288, p = 0.0224 < 0.05$）。

大企業中間管理職が推進組織や予算に支えられて成果実感（5.519点）を高め不協和を抑制できているのに対し、SMO中間管理職は経営層からの推進要請と現場の負担感との板挟みとなり、成果実感の伴わない推進圧力に直面している実態が裏付けられた。
したがって、**仮説5b（中小組織の中間管理職における不協和の最大化）は支持された**。

4.7 第4章の総括と仮説検証結果一覧

就業者2,035名の調査データに基づく実証分析により得られた仮説検証結果の一覧を表4-12に示す。

表 4-12: 第4章 仮説検証判定の総括一覧表 (N = 2,035)

仮説番号	検証対象の命題	検証手法	主要な統計的実証値	判定
仮説 1a	組織階層による当事者意識の主効果	二元配置ANOVA (Type II)	F = 28.87^{***}, p < 0.001, partial η^2 = 0.028	⭕ **支持**
仮説 1b	企業規模による階層間乖離拡大（大企業ほど乖離拡大という事前予測）	二元配置ANOVA / セル比較	交互作用 F = 4.619^{**}, p = 0.010 有意だが、SMO管理職急落と現場収束現象（$p = 0.704$ ns）が出現	❌ **棄却（新知見）**
仮説 2	分配的公正の欠如による心理的離反の促進	k-means / ロジスティック回帰	分配的不公正による離反 OR: 3.95倍 ($p < 0.001$)	⭕ **支持**
仮説 3	手続的公正による組織内摩擦の緩衝効果	調整重回帰 / 単純傾斜分析	交互作用 B = +0.0826^{***}, 高公正群で傾斜正転	⭕ **支持**
仮説 4a	人材能力需給における課題発見機能の重要性	対応のあるt検定 (差分スコア)	現場課題発見 GAP: $+1.083$点 (t = 38.32, d_z = 0.849)	⭕ **支持**
仮説 4b	変革推進機能（PMO機能）による成果の規定力	重回帰分析 (β 比較)	PMO β = 0.4388^{***} vs 技術 β = 0.0473 (ns)	⭕ **支持**
仮説 5a	推進意向先行の組織的認知的不協和の存在	対応のあるt検定 (Q6 - Q4)	全社 GAP: $+1.254$点 ($t = 25.30, p < 0.001$)	⭕ **支持**
仮説 5b	SMO中間管理職における不協和ギャップの最大化	6セル比較 / t 検定	SMO管理職 GAP: $+1.446$点 (対大企業管理職 $p < 0.05$)	⭕ **支持**

次章（第5章）では、本章で得られた実証結果に対し、8つの感度分析モデルに基づく頑健性検証（感度分析）、ならびに設問項目レベルの深層分析を展開し、学術的・実務的示唆および研究の限界について議論する。

第5章 考察および頑健性の検証（Discussion & Robustness Checks）

本章では、第4章で得られた実証結果の妥当性および再現性を確認するため、多重感度分析による頑健性検証（5.1節）および設問項目レベルの深層分析（5.2節）を展開する。その上で、組織行動論および情報システム研究に対する学術的示唆（5.3節）、実務的および政策的示唆（5.4節）、ならびに本研究の限界と今後の研究課題（5.5節）を論じる。さらに、査読審査において想定される主要な方法論的論点に対する検証結果を整理する（5.6節）。

5.1 多重感度分析による統計的頑健性の検証

5.1.1 査読審査における方法論的論点と多重モデル設計

実証研究におけるモデルの妥当性を担保するため、以下の4つの方法論的論点に対する感度分析を設計した。

1. **尺度の構成法に対する頑健性**: 5項目合成尺度のみならず、全9項目の平均尺度、あるいは探索的因子分析による因子得点を用いた場合にも、交互作用効果が安定して確認されるか。
2. **平方和計算法の頑健性**: 不均等標本サイズ（アンバランス計画）に対し、Type II 平方和だけでなく Type III 平方和を適用した場合にも結果が一致するか。
3. **共変量（統制変数）の影響**: 実年齢、性別、勤続年数といった個人属性を統制した共分散分析（ANCOVA）においても、規模と階層の交互作用効果が維持されるか。
4. **職階定義の頑健性**: 係長・主任・リーダー等の監督職層（361名）の帰属を一般職から管理職側へと変更した場合（定義B）にも、統計的有意性が維持されるか。

これらの論点を検証するため、主分析モデルを含む全8種類の感度分析モデルを構築し、全数調査データ（N = 2,035）に対して決定論的解析を実行した。

5.1.2 8大感度分析モデルの推定結果と対比

推定結果の一覧を表5-1に示す。

表 5-1: 8大感度分析モデルによる二元配置交互作用効果の頑健性比較一覧表 (N = 2,035)

モデル番号・名称	従属変数 (DV) の定義	検定手法 / 統制仕様	交互作用 F 値	自由度 (df)	有意確率 (p)	偏イータ二乗 (partial η^2)	判定
Model 1: 【主分析】正当反転合成尺度	SC18 5項目反転平均尺度 (1〜5点, α = 0.820)	全サンプル (N = 2,035), Type II ANOVA	**4.619****	(2, 2029)	**0.0100**	0.0045	⭕ 有意
Model 2: Type III 平方和モデル	SC18 5項目反転平均尺度 (直交対比指定)	アンバランス計画に対する Type III ANOVA	**4.619****	(2, 2029)	**0.0100**	0.0045	⭕ 有意
Model 3: 共変量統制 ANCOVA	SC18 5項目反転平均尺度 (共変量投入)	実年齢(連続), 女性ダミー, 勤続年数を完全統制	**4.370***	(2, 2026)	**0.0128**	0.0043	⭕ 有意
Model 4: SC18 全9項目反転合成尺度	SC18全9項目反転平均 (全項目包括尺度)	項目選定の恣意性を排除した網羅的ANOVA	**4.320***	(2, 2029)	**0.0134**	0.0042	⭕ 有意
Model 5: EFA 因子得点モデル	探索的因子分析 (EFA) 心理的所有感因子得点	因子分析回帰得点 (平均0, 分散1) による検定	**4.237***	(2, 2029)	**0.0146**	0.0042	⭕ 有意
Model 6: 職階定義B (監督職編入モデル)	SC18 5項目反転平均尺度 (定義B)	経営 329 / 監督職以上 1,167 / 一般 539	**3.275***	(2, 2029)	**0.0380**	0.0032	⭕ 有意
Model 7: HC3 異分散頑健モデル	SC18 5項目反転平均尺度 (White-Huber検定)	等分散性仮定違反に対する HC3 頑健SE検定	**4.705****	(2, 2029)	**0.0091**	0.0046	⭕ 有意
Model 8: 認知的不協和ギャップモデル	推進焦燥ギャップ (Q6 意向 − Q4 成果: 点)	成果と推進意向の乖離度に対する二元配置ANOVA	2.140 ns	(2, 2029)	0.1179	0.0021	❌ 非有意 (単独検定支持)

※注: $*p < 0.05, **p < 0.01$。Model 1〜Model 7 はいずれも仮説1で検証した変革当事者意識に対する交互作用検定。

表5-1の通り、主分析モデル（Model 1: $F = 4.619, p = 0.0100$）に加え、全9項目平均尺度（Model 4: $F = 4.320, p = 0.0134$）、因子得点（Model 5: $F = 4.237, p = 0.0146$）、共分散分析（Model 3: $F = 4.370, p = 0.0128$）、監督職編入モデル（Model 6: $F = 3.275, p = 0.0380$）、および異分散頑健モデル（Model 7: $F = 4.705, p = 0.0091$）のすべてにおいて、交互作用効果は統計的有意水準（$p < 0.05$）を維持した。

この結果は、本研究で見出された規模と階層の交互作用効果（SMO中間管理職における意識の落ち込み）が、分析手法や尺度構成の選択に依存しない頑健な実証事実であることを示している。

5.2 設問項目レベルの深層分析：SC18個別9項目の検証

合成尺度による分析結果を現場の具体的事象と照合するため、設問SC18を構成する全9項目の単一項目得点（1〜5点）に対し、個別に二元配置分散分析を実施した。各項目の調査票テキスト原文およびセル別平均値を表5-2に示す。

表 5-2: SC18 個別9項目の企業規模×組織階層別平均値および二元配置ANOVA検定結果 (N = 2,035)

設問番号	質問項目テキスト原文（調査票の原表記）	大企業 経営 ($n = 31$)	大企業 管理 ($n = 295$)	大企業 一般 ($n = 419$)	SMO 経営 ($n = 298$)	SMO 管理 ($n = 511$)	SMO 一般 ($n = 481$)	職階 F 値	規模 F 値	交互作用 F 値	有意確率 (p)
SC18.1	DX推進で成果を出せば、給料が増える	3.45	3.01	2.79	3.16	**2.87**	2.86	18.05^{***}	0.83	**3.62***	**0.0270**
SC18.2	DX推進で成果を出せば、残業時間が減る	3.87	3.38	3.15	3.54	3.29	3.18	24.84^{***}	1.11	2.38 †	0.0931
SC18.3	DX推進で成果を出せば、仕事が楽になる	4.03	3.54	3.42	3.70	3.57	3.47	11.64^{***}	0.29	2.58 †	0.0764
SC18.4	DX推進で成果を出せば、会社から評価される	3.81	3.45	3.27	3.54	3.31	3.25	16.38^{***}	4.49^{*}	1.46 ns	0.2320
SC18.5	DX推進で成果を出せば、自分の市場価値が高まる	3.71	3.47	3.26	3.45	3.29	3.24	10.04^{***}	5.33^{*}	1.93 ns	0.1450
SC18.6	DX推進は、給料や見返りとは関係なく、会社の将来のために必要なことだ	4.32	3.80	3.65	3.90	**3.82**	3.65	17.95^{***}	0.28	**3.73***	**0.0242**
SC18.7	経営層はDXについてよく学んでいる	3.58	3.27	3.13	3.29	**2.99**	3.05	12.69^{***}	16.26^{***}	2.66 †	0.0700
SC18.8	経営層はDXについてリーダーシップを発揮している	3.71	**3.25**	2.97	3.31	**2.87**	2.90	**$30.32*** **	**$24.20*** **	**5.57****	**0.0038**
SC18.9	経営層はDXについて現場の声を聞いている	3.42	3.18	2.98	3.43	3.02	2.98	29.59^{***}	2.52	1.52 ns	0.2190

※注: $*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, †p < 0.10$。各セルの数値は 1〜5点 リッカート尺度の平均値。

表5-2の項目別分析から、以下の点が確認された。

1. **交互作用が最大となる項目（SC18.8）**：
   全9項目中、交互作用効果が最も強く現れたのは「**経営層はDXについてリーダーシップを発揮している**」（$F = 5.57, p = 0.0038$）であった。大企業では中間管理職（3.25点）が一般社員（2.97点）を上回っているのに対し、SMOでは中間管理職の評価が **2.87点（全セル中最低水準）** まで低下し、一般社員（2.90点）と同水準あるいは下回る評価となっていた。
2. **経営学習姿勢に対する評価（SC18.7）**：
   「経営層はDXについてよく学んでいる」に対するSMO中間管理職の評価は **2.99点** であり、中立基準（3点）を下回った。
3. **成果還元期待の低迷（SC18.1）**：
   「DX推進で成果を出せば、給料が増える」のスコアは、大企業一般社員（2.79点）およびSMO管理職（2.87点）・一般社員（2.86点）においていずれも低水準にあり、成果還元の不透明感が現場層全体に共通して存在していることが示された。

これらの知見は、SMO中間管理職における当事者意識の低下が、単なる業務負担の多寡だけでなく、経営陣の主導力や変革への理解に対する信頼感の不足に起因している可能性を示唆している。

5.3 理論的示唆（学術的意義）

本研究の実証結果は、組織行動論、経営戦略論、および情報システム研究に対して以下の学術的意義を有する。

(1) 企業規模二元論の再考と組織階層の影響

従来のDX実証研究（Eller et al., 2020; Packmohr et al., 2023）は、大企業と中小企業のマクロな二者比較に焦点を当てることが多かった。しかし、本研究の分析は、一般社員層においては企業規模間の意識差が消失する「現場収束現象」（$p = 0.704$ ns）を実証した。これは、大企業の豊富なリソースや投資が必ずしも末端の就業者まで浸透していないことを示しており、変革意識の形成においてマクロな企業規模以上に、組織階層構造および情報・権限の伝達経路が重要であることを示唆している。

(2) 手続的公正による組織内摩擦の調整作用

組織変革研究において、変革に伴う業務摩擦や抵抗感は通常、変革を阻害する負の要因として位置付けられてきた。しかし、本研究のモデレーション分析は、手続的公正が高水準にある組織においては、摩擦認知の増大が当事者意識に対して正の関連を示すことを明らかにした（$B = +0.0515, p = 0.0349$）。これは、手続きの透明性と経営主導力に対する信頼が存在する場合、直面する困難が変革に向けた自発的な課題解決意識へと転換され得ることを示しており、Huy (2002) の感情的バランシング理論を2,035名の調査データによって計量的に支持するものである。

(3) テクノロジー決定論の脱却と変革推進機能（PMO機能）の優位性

重回帰分析の結果、デジタル技術知識単体の影響はDX総合成果に対して非有意であった一方（β = 0.047, p = 0.098）、全社的な調整や課題抽出を担うPMO機能が支配的な規定力を示した（β = 0.439, p < 0.001）。これは、「情報技術そのものではなく組織の変革推進機能こそが成果を決定する」という情報システム戦略論（Kane et al., 2015）の命題を実証的に裏付ける知見である。

(4) 組織的認知的不協和の階層的偏在

本研究は、Festinger (1957) の認知的不協和理論を変革推進の文脈に適用し、就業者全体において「成果実感の不足」と「推進継続意向」の乖離が存在することを明らかにした。さらに、この不協和が中小組織の中間管理職において最大化する実態を示したことで、変革圧力と実務制約の結節点に位置する中間層の心理的負荷を構造的に捉える枠組みを提供した。

5.4 実務的および政策的示唆

(1) 大企業における実務的示唆：現場への当事者意識の移転

大企業においては、本社DX部門主導によるシステム導入にとどまらず、事業部門の現場社員が変革の主体となり得るよう、現場課題に即した推進体制を整備することが求められる。また、業務効率化や付加価値創出の成果が、個人の人事評価や処遇に反映される仕組み（分配的公正）を整えることが、現場の心理的離反を防ぐ鍵となる。

(2) 中小組織（SMO）における実務的示唆：経営者の伴走と中間管理職の支援

中小組織においては、経営層が変革の方向性を明確にし、自らも理解を深めながら中間管理職に伴走する姿勢が不可欠である。中間管理職に変革の実行責任を単に委ねるのではなく、変革の目的や進捗に関する情報を共有し、現場との対話を密にすることが求められる。

(3) 人材育成施策の再設計：変革推進マネジメント人材の重視

全社的な能力開発においては、個々の社員に対するプログラミング等のITスキル研修のみならず、現場の課題を的確に把握し、業務プロセスを再設計し、関係者の合意を形成できる変革推進マネジメント人材（PMO機能）の育成に注力することが有効である。

(4) 政策的示唆：ツール導入支援から変革推進伴走支援への転換

中小企業に対する公的なDX支援政策においては、ITツールやソフトウェアの導入費用補助にとどまらず、組織変革の推進手続きや部門間調整を支援する専門家派遣など、推進体制の整備に向けた伴走型支援を拡充することが期待される。

5.5 本研究の限界と今後の課題

本研究には以下の限界が存在し、今後の課題として挙げられる。

1. **横断的調査デザインの制約**: 本研究は単一時点の調査データに基づいているため、因果関係の厳密な確定には限界がある。今後は縦断的調査を通じて、変革施策の導入に伴う意識の変化を時系列で追跡することが望まれる。
2. **主観的評定データの利用**: 変革成果や能力の測定において自己報告式の尺度を用いている。今後は客観的な業績指標（労働生産性、財務データ等）と組み合わせた検証が求められる。
3. **調査対象の範囲**: 本研究は日本国内の就業者を対象としたものであり、雇用慣行や企業文化が異なる諸外国の企業組織に対しても同様の構造が見出されるかについては、比較研究による検証が必要である。

5.6 査読審査における方法論的論点の総括

学術審査において提起され得る主要な論点と、本研究における対応状況を表5-3に整理する。

表 5-3: 方法論的論点と本研究における検証対応一覧表

検討論点	本研究における検証結果・対応内容	該当箇所
Q1. 従属変数の合成尺度選定の妥当性	5項目合成（M1: F=4.619^{**}）に加え、全9項目平均（M4: F=4.320^{}）、*因子得点（M5: F=4.237^{}）*のすべてで交互作用の有意性が確認された。	第5章 5.1節 (表5-1)
Q2. 不均等サンプルサイズにおける平方和計算	Type II 平方和および Type III 平方和（Model 2）の双方向で同一の交互作用統計量（$F = 4.619, p = 0.0100$）が得られることを確認した。	第5章 5.1節 (表5-1)
Q3. 個人属性の交絡要因（見せかけの相関）	年齢、性別、勤続年数を統制した共分散分析（Model 3: F = 4.370^{*}, p = 0.0128）においても交互作用の有意性が維持された。	第5章 5.1節 (表5-1)
Q4. 監督職層の帰属（職階定義）の境界線問題	監督職・リーダー層361名を管理職に編入した定義B（Model 6: 1,167名）においても F = 3.275, p = 0.0380^{*} と有意性が保持された。	第5章 5.1節 (表5-1)
Q5. 誤差分散の不等性に対する頑健性	White-Huber の HC3 異分散頑健標準誤差モデル（Model 7: F = 4.705^{**}, p = 0.0091）により、等分散性の仮定に依存しない頑健性を確認した。	第5章 5.1節 (表5-1)
Q6. 自己報告調査における共通手法バイアス（CMB）	Harman の単一因子検定において第1因子説明率が 28.4%（50%基準未満）にとどまり、当事者意識と摩擦認知の無相関（$r = +0.007$）を確認した。	第4章 4.1節
Q7. 組織内摩擦が当事者意識を高める論理的妥当性	手続的公正による調整効果の検証（第4章 4.4節）により、高公正群においてのみ困難が前向きな課題として捉え直されるメカニズムを実証した。	第4章 4.4節 / 第5章 5.3節

第6章 結論（Conclusion）

6.1 研究の総括

本研究は、勤務先においてDXへの取り組みが行われている国内就業者2,035名の調査データを用い、企業規模（大企業／SMO）と組織階層（経営層／中間管理職／一般社員）の相互作用、組織的公正の調整効果、ならびに変革推進機能の影響度を実証的に検証した。

6.2 主要な知見

得られた知見は以下の通りである。

1. **推進意識における階層と規模の交互作用**: 二元配置分散分析の結果、事前の常識的予測（大企業ほど階層間乖離が拡大する）に反し、中小組織（SMO）の中間管理職において当事者意識の顕著な落ち込みが認められた。一方、一般社員層においては企業規模間の有意差が消失し、現場レベルで意識が収束する現象が確認された。
2. **分配的公正と心理的離反の関連**: 成果配分（給与・評価還元）の期待の低さは、就業者が心理的離反層へ所属するオッズ比を約4倍有意に高めた。
3. **手続的公正による摩擦緩和効果**: 意思決定手続きの透明性と経営陣の主導力は、組織内摩擦がもたらす負の影響を緩和し、高公正群においては当事者意識を高める正の関連へと転換させる調整効果を示した。
4. **変革推進機能（PMO機能）の成果決定力**: 個人のデジタル技術知識単体の影響は非有意であった一方、課題抽出や業務プロセスの再設計、部門間調整を担う全社的推進体制（PMO機能）がDX総合成果を有意に規定した。
5. **組織的認知的不協和の存在**: 就業者全体において成果実感を推進意向が上回る不協和状態が存在し、特に中小組織の中間管理職において乖離幅が最大化していた。

6.3 結語

以上の分析結果は、企業のDX推進において真の障壁となっているのが情報技術そのものの機能性や個人のITリテラシーではなく、組織階層間における認識の分断、処遇還元の不透明感、および全社的な推進・調整機能の不足にあることを示している。デジタルトランスフォーメーションの実現には、技術導入と並行し

て、組織の公正性を担保し、階層間の対話を促し、現場の課題を変革へと結びつける組織的なマネジメント体制の確立が不可欠である。

参考文献（References）

- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267–299.
- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- AlNuaimi, B. K., Singh, S. K., Ren, S., Budhwar, P., & Vorobyev, D. (2022). Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy. *Journal of Business Research*, 145, 636–648.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Blau, P. M. (1970). A formal theory of differentiation in organizations. *American Sociological Review*, 35(2), 201–218.
- Brockner, J. (2002). Making sense of procedural fairness: How high procedural fairness can reduce or heighten the influence of outcome favorability. *Academy of Management Review*, 27(1), 58–76.
- Child, J. (1973). Predicting and understanding organization structure. *Administrative Science Quarterly*, 18(2), 168–185.
- Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 386–400.
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 425–445.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Folger, R., & Cropanzano, R. (1998). *Organizational justice and human resource management*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ghafoori, E., et al. (2024). Operationalizing psychological safety in digital transformation projects. *International Journal of Production Economics*, 268, 109120.
- Huy, Q. N. (2002). Emotional balancing of organizational continuity and radical change: The contribution of middle managers. *Administrative Science Quarterly*, 47(1), 31–69.

- Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. *MIT Sloan Management Review*, 57(1), 1–25.
- Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H. Willis (Eds.), *Social exchange: Advances in theory and research* (pp. 27–55). New York: Plenum Press.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Packmohr, S., et al. (2023). Digital transformation barriers in small and medium-sized enterprises. *Information Systems Frontiers*, 25, 1205–1222.
- Papadopoulos, T., et al. (2020). Digital transformation and resilience in operations. *International Journal of Information Management*, 55, 102171.
- Pierce, J. L., Kostova, T., & Dirks, K. T. (2001). Toward a theory of psychological ownership in organizations. *Academy of Management Review*, 26(2), 298–310.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903.
- Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. *Administrative Science Quarterly*, 15(2), 150–163.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.
- Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. New York: John Wiley & Sons.
- 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA). (2023). 『DX白書2023』.
- 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA). (2025). 『DX動向2025』.
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構. (2024). 『中小企業のDX推進に関する調査（2024年）』.
- 山根康一・川上祐樹・萬財修・高田海道・藤本健二・金成美・土本康生. (2026). SMOにおけるDX推進の阻害要因分析―経営層と従業員とのマインドギャップに着目した実証的研究―. 日本情報経営学会誌.